

보안 인프라 구축 결과보고서

GNS 기반 네트워크 분리 보안관제 모니터링 침투검증

구분	내용
대상 환경	내부망 192.168.0.0/16 및 외부망 10.10.10.0/24
검증 범위	VLAN, ASA, VPN, IDS, SIEM, 모니터링, 로그, DNS, CTF
작성일	2026 년 9 월 29 일

결과 요약

내부와 외부 구간을 분리하고 외부망을 VLAN 10 Network, VLAN 20 System, VLAN 30 PenTest 로 세분화했다. ASA 방화벽 5 개 정책과 pfSense 원격 접속 기능을 적용했으며, Snort, Wazuh, OSSEC, Zabbix, Percona PMM, LogAnalyzer 를 연계했다. 내부 DNS 와 통합 포털 접근을 확인했고 Earth VM 에서 사용자 및 관리자 플래그를 모두 획득했다.

영역	확인 결과	판정
네트워크	내외부 구간과 3 개 VLAN 분리	완료
경계 보안	ASA 5 개 정책과 VPN 실제 연결	완료
탐지 관제	Snort Wazuh OSSEC 파일 무결성 탐지	완료
모니터링	Zabbix PMM 중앙 로그 조회	완료
서비스	DNS 기반 통합 포털 접근	완료
침투 검증	User Flag 와 Root Flag 획득	완료

주요 자산

자산	주소	역할
Rocky Web DB	192.168.16.2	포털과 DB
Wazuh Snort	192.168.16.5 6	보안 이벤트 탐지
Zabbix PMM	192.168.16.54 146	서버와 DB 모니터링
DNS OSSEC	192.168.16.147 124	이름 해석과 HIDS

1 네트워크와 경계 통제 결과

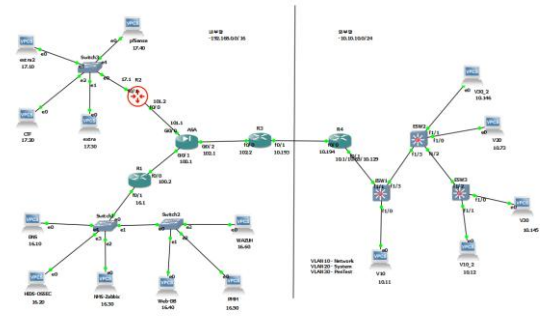


그림 1 최종 토폴로지

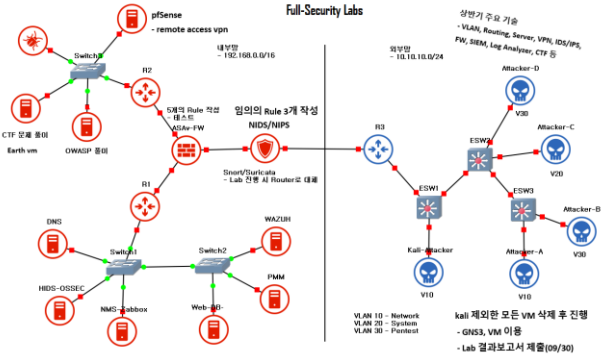


그림 2 GNS 요구사항

내부망에는 DNS, HIDS, NMS, 웹 DB, PMM, Wazuh 를 배치했다. 외부 실습망은 VLAN 별 역할을 구분하고 ASA 와 라우팅 구간을 통해 내부 서비스와 연결했다.

VLAN 분리

VLAN	명칭	대상과 결과
10	Network	네트워크 관리 및 Kali 단말 구간
20	System	시스템 대상 단말 전용 구간
30	PenTest	복수 침투시험 단말의 시험 트래픽 구간

ASA 방화벽 5 개 정책

번호	통제 목적	허용 또는 차단 결과
1	관리 통신	내부 관리 구간에서 보안 및 모니터링 서버 접근 허용
2	웹 서비스	Rocky Web 의 HTTP HTTPS 접근 허용
3	DNS 서비스	내부 DNS 의 TCP UDP 53 허용
4	보안 수집	Wazuh OSSEC Zabbix PMM Syslog 통신 허용
5	기본 통제	명시적으로 허용되지 않은 경계 통과 트래픽 차단

서비스와 관리에 필요한 통신만 허용하고 나머지 경계 트래픽을 제한하는 구조로 적용 결과를 정리했다. 명령어와 단계별 설정 내용은 제외했다.

2 침입 탐지와 원격 접속 결과

Snort 로컬 탐지 정책

SID	항목	탐지 기준
1000001	ICMP Recon	내부망 대상 ICMP Echo Request
1000002	TCP SYN Scan	10 초 동안 20 회 이상 SYN
1000003	SSH Brute Force	60 초 동안 5 회 이상 TCP 22 연결

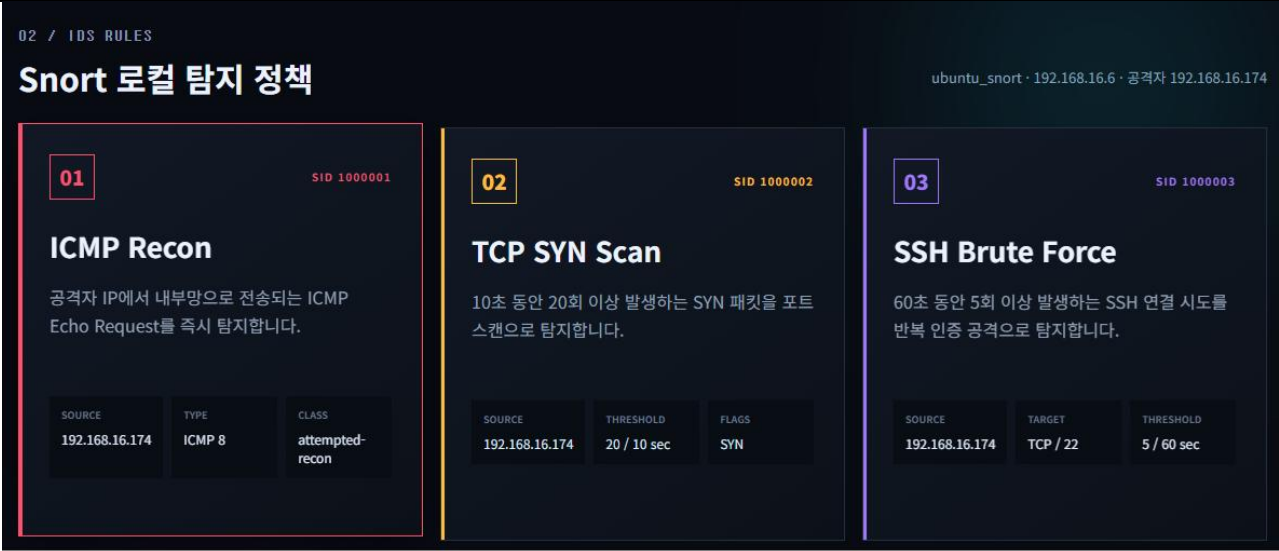


그림 3 Snort 로컬 탐지 정책

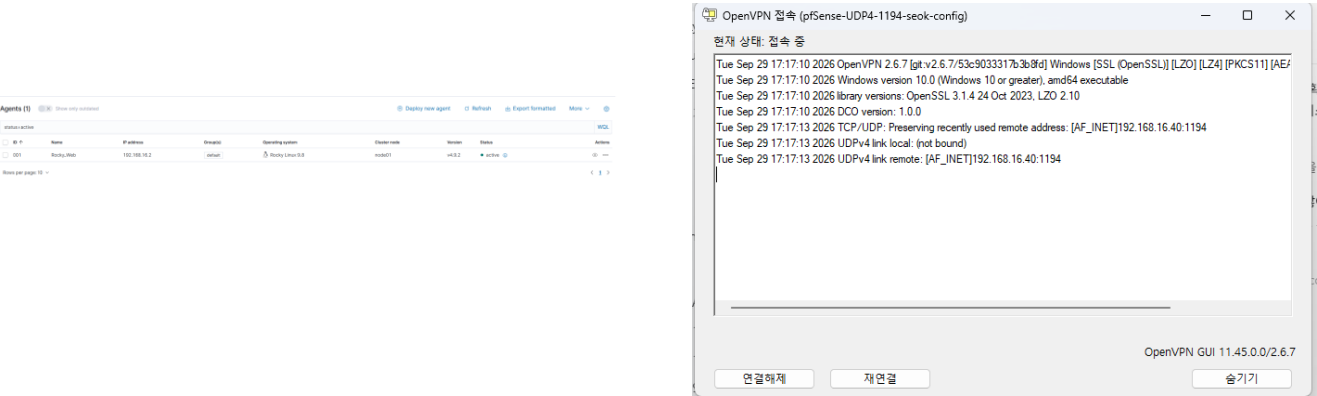


그림 4 Wazuh Rocky Web 에이전트 active

그림 5 pfSense OpenVPN 연결 상태

Wazuh 에서 192.168.16.2 Rocky Web 에이전트가 active 상태로 확인됐다. OpenVPN 클라이언트 화면에서는 pfSense 의 192.168.16.40 포트 1194 에 UDPv4 로 연결되어 실제 원격 접속 세션이 유지되는 상태를 확인했다.

3 OSSEC 호스트 침입 탐지 결과

Rocky_Web 192.168.16.2 에 OSSEC Agent 4.1.0 을 별도 경로로 구성하고 Manager 192.168.16.124 에 ID 002 로 등록했다. 기존 Wazuh Agent 는 유지하여 두 관리 체계가 동시에 동작하도록 했다.

```
OSSEC_AGENT_STATUS
OSSEC_HIDS agent_control. List of available agents:
  ID: 000, Name: snort (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
  ID: 001, Name: windows11, IP: 192.168.16.130, Never connected
  ID: 002, Name: Rocky_Web, IP: 192.168.16.2, Active

List of agentless devices:

FILE_INTEGRITY_ALERT
** Alert 1750671268.5679: mail - ossec.syscheck,
2026 Sep 29 08:41:08 (Rocky_Web) 192.168.16.2->syscheck->(Rocky_Web) 192.168.16.2->syscheck
Rule: 550 (level 7) -> 'Integrity checksum changed.'
Integrity checksum changed for: '/etc/ossec-demo.conf'
Size changed from '26' to '46'
Old md5sum was: '6df3993eb4bead099c99e442ec108401'
New md5sum is : 'd10bce2da4d318523d2a453709b6ee98'
Old sha1sum was: '06fa82c6be76f3b26e5d1ed93af2f09c198b7bbc'
New sha1sum is : 'a9a83dc187d9b99618c97bb30476f4ca47d5012a1'
Old sha256sum was: 'd95eaca36362cfa61588480aff5452a2a5999464323094c756f1833ff94e07a1'
New sha256sum is : '1eec10d0260180fee2fafb1d739d3b6d77591274ad14e6005c240f45f1d4ed69'

root@snort:/home/happy# _
```

그림 6 OSSEC Rocky_Web 에이전트 활성화 및 파일 무결성 탐지 결과

검증 항목	실행 내용	탐지 결과	판정
에이전트 연동	Rocky_Web ID 002 등록	Manager 에서 Active 확인	정상
파일 무결성	/etc/ossec-demo.conf 내용 변경	Rule 550 Level 7 발생	정상
변경 식별	파일 크기와 해시 비교	MD5 SHA1 SHA256 변경 기록	정상
서비스 지속성	병렬 OSSEC 서비스 자동 시작	Wazuh Agent 와 동시 운용	정상

OSSEC 는 테스트 파일의 크기가 26 바이트에서 46 바이트로 변경된 사실과 변경 전후 해시를 기록했다. 이를 통해 Rocky_Web 의 중요 파일 변경을 중앙 Manager 에서 식별할 수 있음을 확인했다.

4 모니터링과 중앙 로그 결과

Name	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs
Rocky Web Server	192.168.16.2/10000	200%	class: os target: linux	Enabled	Latest data 75	Problems	Graphs
Zabbix server	127.0.0.1/10000	200%	class: os class: software target: linux	Enabled	Latest data 135	Problems	Graphs

그림 7 Zabbix 호스트 Enabled 및 ZBX 가용성

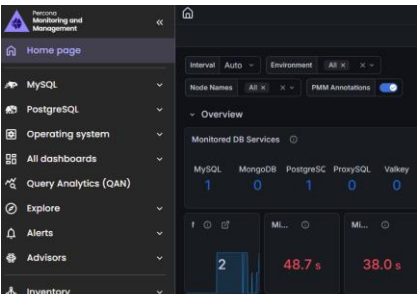


그림 8 PMM 의 MySQL PostgreSQL 모니터링

Zabbix 에는 Rocky Web Server 와 Zabbix server 가 활성 상태로 등록됐다. PMM 화면에는 MySQL 과 PostgreSQL 서비스가 각각 1 개 표시되어 서버 가용성과 데이터베이스 상태를 분리해 관찰할 수 있다.

LogAnalyzer

ANALYSIS & REPORTING

Satisfied with Adiscon LogAnalyzer?

Donate

Donate and help keep the project alive!

Select Language

English

Select a Style

Default

Select Source

Central Syslog

Select View

Syslog Fields

Search

Show Events

Statistics

Reports

Help

Search in Knowledge Base

Maximize View

Search (filter):

Search

I'd like to feel sad

Reset search

Highlight >>

Advanced Search

(sample: facility:local0 severity:warning)

Recent syslog messages

> Select Exportformat <

Set auto reload:

Preconfigured auto reload (10 seconds)

Total records found:

153

Records per page:

Preconfigured (100)

Pager:

Rocky Web raylog TCP/UDP 514

Date	Facility	Severity	Host	Syslogtag	ProcessID	Message	Message
Today 15:43:25	AUTH	INFO	localhost	systemd-journald[683]:		Syslog	Removed session 25.
Today 15:43:25	DAEMON	INFO	localhost	systemd[1]:		Syslog	session-25.scope: Deactivated successfully.
Today 15:43:25	AUTH	INFO	localhost	systemd-journald[683]:		Syslog	Session 25 logged out. Waiting for processes to exit.
Today 15:43:25	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57686]:		Syslog	pam_unix(sshd:session): session closed for user root
Today 15:43:25	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57690]:		Syslog	Connection closed by 192.168.16.130 port 62294
Today 15:43:23	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57686]:		Syslog	pam_unix(sshd:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Today 15:43:23	DAEMON	INFO	localhost	systemd[1]:		Syslog	Started Session 25 of User root.
Today 15:43:23	AUTH	INFO	localhost	systemd-journald[683]:		Syslog	New session 25 of user root.
Today 15:43:23	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57686]:		Syslog	Accepted password for root from 192.168.16.130 port 62294 ssh2
Today 15:42:46	AUTH	INFO	localhost	systemd-journald[683]:		Syslog	Removed session 24.
Today 15:42:46	DAEMON	INFO	localhost	systemd[1]:		Syslog	session-24.scope: Deactivated successfully.
Today 15:42:46	AUTH	INFO	localhost	systemd-journald[683]:		Syslog	Session 24 logged out. Waiting for processes to exit.
Today 15:42:46	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57649]:		Syslog	pam_unix(sshd:session): session closed for user root
Today 15:42:46	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57653]:		Syslog	Connection closed by 192.168.16.130 port 50258
Today 15:42:46	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57649]:		Syslog	pam_unix(sshd:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Today 15:42:46	DAEMON	INFO	localhost	systemd[1]:		Syslog	Started Session 24 of User root.
Today 15:42:46	AUTH	INFO	localhost	systemd-journald[683]:		Syslog	New session 24 of user root.
Today 15:42:46	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57649]:		Syslog	Accepted password for root from 192.168.16.130 port 50258 ssh2
Today 15:42:28	AUTH	INFO	localhost	systemd-journald[683]:		Syslog	Removed session 23.
Today 15:42:28	DAEMON	INFO	localhost	systemd[1]:		Syslog	session-23.scope: Deactivated successfully.
Today 15:42:28	AUTH	INFO	localhost	systemd-journald[683]:		Syslog	Session 23 logged out. Waiting for processes to exit.
Today 15:42:28	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57619]:		Syslog	pam_unix(sshd:session): session closed for user root
Today 15:42:28	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57623]:		Syslog	Connection closed by 192.168.16.130 port 65239
Today 15:42:28	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57619]:		Syslog	pam_unix(sshd:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Today 15:42:28	DAEMON	INFO	localhost	systemd[1]:		Syslog	Started Session 23 of User root.
Today 15:42:28	AUTH	INFO	localhost	systemd-journald[683]:		Syslog	New session 23 of user root.
Today 15:42:28	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57619]:		Syslog	Accepted password for root from 192.168.16.130 port 65239 ssh2
Today 15:42:07	AUTH	INFO	localhost	systemd-journald[683]:		Syslog	Removed session 22.
Today 15:42:07	DAEMON	INFO	localhost	systemd[1]:		Syslog	session-22.scope: Deactivated successfully.
Today 15:42:07	AUTH	INFO	localhost	systemd-journald[683]:		Syslog	Session 22 logged out. Waiting for processes to exit.
Today 15:42:07	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57585]:		Syslog	pam_unix(sshd:session): session closed for user root
Today 15:42:07	SECURITY	INFO	localhost	sshd-session[57589]:		Syslog	Connection closed by 192.168.16.130 port 59932

그림 9 LogAnalyzer 의 중앙 Syslog 조회 결과

확인 항목	결과	운영 의미
수집	Central Syslog TCP UDP 514	로그 집계
분류	AUTH DAEMON SECURITY	이벤트 검색
접속 이력	SSH 세션 원격 IP root 로그인	사후 추적
화면 기록	153 건 표시	수집 상태 확인

5 서비스 연계와 침투 검증 결과

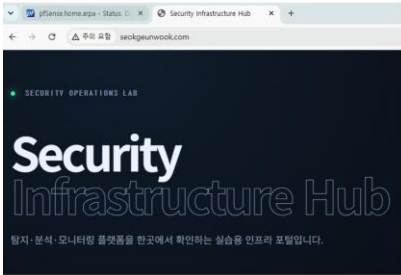


그림 10 내부 DNS 를 통한 통합 포털 접근

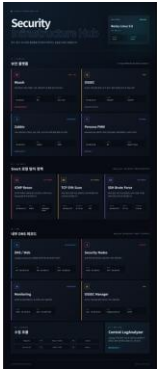


그림 11 Security Infrastructure Hub 전체 화면

내부 도메인 seokgeunwook.com 으로 통합 포털에 접속했고, 포털에서 Wazuh, OSSEC, Zabbix, PMM, Snort 정책, DNS 레코드와 중앙 로그 메뉴를 확인할 수 있다.

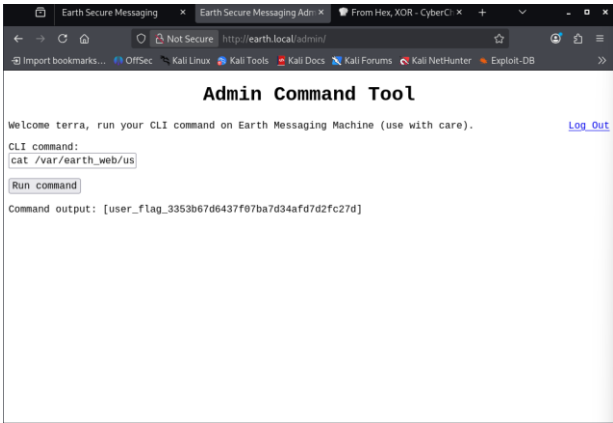


그림 12 Earth VM User Flag 획득

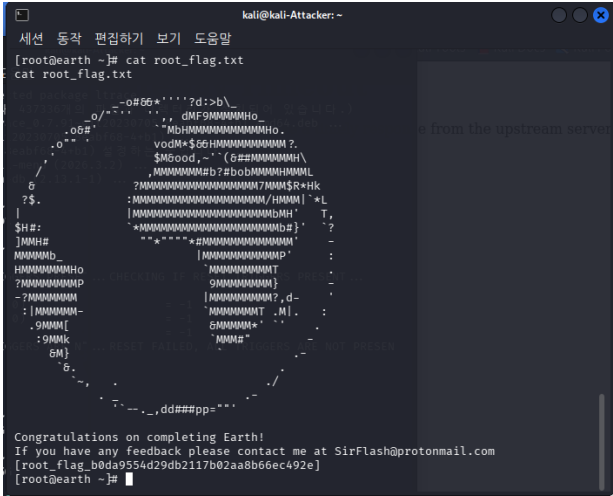


그림 13 Earth VM Root Flag 획득

Earth Secure Messaging 의 명령 실행 기능을 통해 사용자 플래그를 획득한 뒤 대상 시스템에서 root 권한의 플래그를 확인했다. 웹 접근부터 사용자 권한 확보와 권한 상승까지 CTF 시나리오의 최종 목표를 충족했다.

종합 판정

평가 항목	결과	근거
구간 분리	충족	내외부망 및 VLAN 10 20 30
경계 통제	충족	ASA 5 개 정책 및 VPN 연결
탐지 관제	충족	Snort Wazuh OSSEC Rule 550
운영 모니터링	충족	Zabbix PMM 중앙 로그
서비스 연계	충족	DNS 와 통합 포털
침투 검증	충족	User Root Flag